

דוח מסכם: פרויקט תקשורת מחשבים - חלק 1

מגישים: נועה צדוק 214396434, לירן שטרנברג 211895578 ונעם רחמים 212551121

תאריך: 07.01.2026

[קישור ל-GITHUB](#)

מהו פרוטוקול HTTP?

פרוטוקול HTTP (HyperText Transfer Protocol) הוא פרוטוקול שכבת האפליקציה במודל ה-OSI, המשמש להעברת מסמכי היפר-טקסט (כגון HTML) ברחבי האינטרנט. הפרוטוקול פועל במודל Client-Server (לקוח-שרת):

- הלקוח (Client): סקריפט, כמו קובץ ה-Python, שולח בקשה לשרת.
 - השרת (Server): מאזין לבקשות, מעבד אותן ומחזיר תשובה הכוללת קוד סטטוס (כגון 200 OK או 404 Not Found) ואת המידע המבוקש.
- HTTP מסתמך על פרוטוקול TCP בשכבת התעבורה כדי להבטיח אמינות, סדר ושלמות הנתונים. כל בקשת HTTP מתחילה ב - Three-Way Handshake של TCP לפני שהמידע עצמו מועבר.

יצירת קובץ ה-CSV:

לצורך ביצוע הפרויקט, יצרנו קובץ נתונים בשם group212551121_http_input.csv

- אופן יצירת הקובץ נוצר באמצעות שימוש ב-ChatGPT עם הודעות המדמות תעבורת HTTP חוקית.
- מבנה הקובץ: הקובץ מכיל את השדות, msg_id, app_protocol, src_app, dst_app, message, timestamp שדות אלו משמשים כבסיס לסימולציית המידע שעובר ברשת.
- תהליך ה-Encapsulation והרצת ה-Jupiter:
 - בשלב זה השתמשנו במחברת (raw_tcp_ip_notebook.ipynb) כדי לדמות את תהליך אריזת הנתונים כפי שמתרחש במודל ה-TCP/IP
 - תהליך ה-Encapsulation הקורה בקוד במחברת לא רק "שולח" את ההודעה, אלא מדמה את תהליך ההוספה של Headers בכל שכבה, בדומה למערכת הפעלה אמיתית:
 - Headers - הם מידע טכני שמודבק לתחילת ההודעה כדי שהמחשבים ידעו איך לטפל בה.
 - תהליך זה מדמה התנהגות של Client המייצר תעבורה, אותה אנו רואים לאחר מכן נלכדת בכלי ה-Wireshark.
- **שכבת היישום** - הקוד לוקח את ה-Msg מה-CSV למשל את ההודעה Hello Packet ומוסיף לו כותרות של פרוטוקול HTTP.
- **שכבת התעבורה** - המידע נעטף ב TCP Header - בשלב זה מוגדרים ה-Des_port ו ה-Src_port וכן דגלים ראשוניים.
- **שכבת הרשת** - החבילה מקבלת IP Header עם כתובות המקור והיעד בפרויקט זה: Loopback 127.0.0.1
- בסיום ה-Encapsulation הסקריפט שולח את החבילה המוכנה לרשת, שם קולטים אותה.

תהליך הלכידה באWireshark:

כדי ללכוד את התעבורה שנוצרה על ידי הסקריפט, ביצענו את הפעולות הבאות ב - Wireshark:

- פתחנו את תוכנת Wireshark ובחרנו בממשק הרשת Adapter for loopback traffic capture מאחר והתקשורת היא מקומית בין תהליכים באותו מחשב.
- הפעלנו מסנן תצוגה **tcp.port == 12345** מטרת המסנן היא לבודד רק את התעבורה הקשורה לפרויקט ולהתעלם מרעשי רקע של המחשב.
- הרצנו את הסקריפט במחברת JUPITER ושמרנו את התוצאה בקובץ pcap.

1. ניתוח התעבורה ב-Wireshark:

איור 1

The screenshot displays the Wireshark interface with a packet capture on the filter **tcp.port==12345**. The packet list shows a series of TCP packets between 127.0.0.1 and 127.0.0.1, including SYN and ACK packets. The packet details pane shows the selected packet (Packet 1) with its structure: Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Transmission Control Protocol. The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with a yellow box highlighting the IP and TCP headers, and a red box highlighting the TCP payload (14 bytes) containing the string 'Hello'.

בצילום המסך המצורף, ניתן לראות ניתוח של כשל בתקשורת TCP מצב של (Port Unreachable) .

בתמונה ניתן לראות ניסיון יצירת קשר בין שני פורטים על גבי המחשב המקומי 127.0.0.1:

- Source Port: 42407 - הלקוח שמנסה להתחבר - הסקריפט שאנחנו מריצים
- Destination Port: 12345 - השרת אליו מנסים לפנות
- SYN - דגל המבקש להתחיל חיבור TCP חדש.
- RESET = RST - דגל המסמן ניתוק מידי של הקשר. ה RST-מעידי על תקלה או על כך שהצד השני אינו פעיל. בתמונה, השרת שולח RST כתגובה ל SYN-של הלקוח.
- ACK - אישור שההתחברות הראשונית מהצד השני התבצעה ועד לרגע זה החיבור תקין.
- WIN - מנגנון בקרת זרימה המודיע לשולח כמה מקום פנוי יש למקבל.

הסבר על הצבעים והדגלים שנלכדו:

א. שורות עם רקע שחור וטקסט אדום:

שורות אלו מייצגות את הניסיון של הלקוח לשלוח מידע, ואת השידור החוזר עקב חוסר מענה תקין.

- SEQ = 1 - מודיע שהחיבור הראשוני הצליח מבחינת המספור, והמחשב שולח את הבית הראשון של המידע.
- LEN > 0 - בשורות אלו יש תוכן. כפי שניתן לראות ב, Payload-ההודעה שנשלחת היא "Hello Packet 1".
- המשמעות: הלקוח מנסה לשלוח את ההודעה "Hello Packet 1", לא מקבל אישור (ACK) ומנסה לשלוח אותה שוב ושוב.

ב. שורות עם רקע אדום כהה (RST - Reset): אלו הן תשובות ה"שרת":

- RST,ACK: דגל Reset הודעה זו אומרת: "אין אף תהליך שמאזין בפורט 12345, נתק את השיחה מיד."
- WIN=0: גודל החלון הוא 0 מכיוון שהחיבור מבוטל, ולמחשב המקבל אין כוונה לקבל מידע נוסף.
- LEN = 0: הודעת שגיאה זו היא טכנית בלבד ואינה מכילה מידע משכבת האפליקציה.

```
Fragment Offset: 0 = 0000 0000 0000 0...
Time to Live: 64
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x7cb7 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 127.0.0.1
Destination Address: 127.0.0.1
[Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 60554, Dst Port: 12345, Seq: 0, Ack: 1, Len: 22
Source Port: 60554
Destination Port: 12345
[Stream index: 9]
[Stream Packet Number: 27]
[Conversation completeness: Incomplete (45)]
RST: Present = ... 1...
FIN: Absent = ... 0...
Data: Present = ... 1...
ACK: Present = ... 1...
SYN-ACK: Absent = ... 0...
SYN: Present = 1...
[Completeness Flags: R·DA·S]
```

ג. ניתוח מבנה החבילה (Packet Details): בבחינת חלונית הפרטים, ניתן לראות את חלוקת המידע לשכבות הפרוטוקול:

- שכבת ה-IP (Internet Protocol):

○ Time to Live: הערך הוא 64. זהו ערך סטנדרטי המעיד שהחבילה לא עברה דרך ראוטרים, מה שמאשש שמדובר בתעבורה פנימית (Localhost).

- Header Checksum: מופיע כ-Unverified. זהו מצב תקין ולא שגיאה; מערכת ההפעלה מעבירה את חישוב "ספרת הביקורת" לכרטיס הרשת (Offloading) כדי לחסוך במשאבים, ולכן WIRESHARK (שלכוד את המידע לפני כן) לא רואה את הערך הסופי.
- שכבת התעבורה (TCP):
 - Ports: ניתן לראות בבירור את פורט המקור (60554) ופורט היעד (12345).
 - Len (Length): מציין את אורך המידע נטו (Payload) שנשלח בחבילה זו (22 בתים).

סיכום האירוע בתמונה 1:

- הלקוח -> פורט 42407 מנסה לשלוח מידע הודעת HTTP מתוך ה CSV לפורט 12345.
- מאחר ואין שום תהליך שמאזין בפורט 12345 (אין שרת), מערכת ההפעלה מחזירה הודעת RST.
- הלקוח, שלא קיבל סגירה מסודרת (FIN) אלא ניתוק אליים, מנסה לבצע Retransmission - שידור חוזר של המידע, עד שהוא מתייאש.